

Kit Avanzado 1

Predictivo en Equipos Críticos

(Mantenimiento predictivo IoT)

FICHA TÉCNICA

Sección	Contenido
Componentes del KIT y verificables	
Selección de equipos críticos y estrategia de monitoreo	• Relevamiento de la criticidad de equipos de la planta (impacto en producción, tiempos de reposición, historial de fallas, etc.). • Selección conjunta de entre 3 y 10 equipos críticos a instrumentar con monitoreo IoT de condición. • Definición de las variables a medir y de la estrategia de monitoreo (continuo, por campañas, umbrales básicos, etc.). Verificables: listado de equipos críticos seleccionados (con datos básicos: ubicación, función, marca/modelo) y documento de estrategia de monitoreo acordada con la empresa.
Instrumentación y conectividad IoT en equipos críticos	• Suministro e instalación de sensores y/o gateways IoT en los equipos seleccionados para captar variables relevantes (por ejemplo, vibración, temperatura, corrientes, horas de operación, estados). • Configuración de la conectividad necesaria (red OT/IT, enlaces inalámbricos, protocolos de comunicación) para asegurar la transmisión segura y confiable de datos. Verificables: registro de sensores/gateways instalados (tipo, modelo, número de serie, ubicación), evidencias fotográficas de la instalación y acta de puesta en servicio.
Plataforma de monitoreo de condición y alertas	• Configuración de una plataforma de monitoreo (on-premise o en la nube) que consolide los datos de los equipos instrumentados. • Creación de dashboards por equipo y/o por grupo de equipos, con visualización de tendencias y valores actuales de las variables monitoreadas. • Definición y configuración de umbrales y reglas de alerta (por ejemplo, niveles de vibración, temperatura o corriente fuera de rango, cambios abruptos respecto de la línea base). Verificables: Verificables: capturas de pantalla de la plataforma en funcionamiento; listado de reglas/umbrales de alerta configurados; evidencia de series de datos en al menos 1 equipo (exportación/dataset o reporte) y evidencia

	de alertas registradas durante el período de prueba (alerta real o prueba controlada documentada).
Análisis de condición, recomendaciones y vínculo con mantenimiento	• Registro de datos durante un período mínimo de observación (por ejemplo, entre 8 y 16 semanas) para caracterizar patrones de comportamiento de los equipos. • Análisis de condición para identificar desviaciones relevantes, tendencias anómalas y posibles modos de falla incipientes. • Emisión de recomendaciones de mantenimiento basadas en condición (inspecciones, intervenciones, ajustes de operación), vinculadas a las alertas generadas. • Integración funcional con el esquema de mantenimiento de la empresa, que puede incluir la generación manual o automática de órdenes de trabajo en el CMMS o sistema equivalente. Verificables: informe de análisis de condición y recomendaciones; evidencia de casos identificados a partir de los datos (capturas/reportes) y evidencia del vínculo con mantenimiento (por ejemplo: orden/es de trabajo generadas o registradas a partir de alertas, en CMMS o registro equivalente). Se deberá incluir evidencia de uso operativo con una comparación “situación inicial vs. período de prueba” en al menos 1 resultado seleccionado (por ejemplo: reducción de paradas no planificadas del equipo piloto, reducción de tiempo de diagnóstico, o intervenciones preventivas disparadas por condición).
Procedimientos, capacitación y gestión del cambio	• Elaboración de procedimientos básicos para el uso de la plataforma de monitoreo, la interpretación de alertas y la toma de decisiones de mantenimiento. • Capacitación a entre 3 y 8 personas clave (mantenimiento, producción, ingeniería) en el uso de la solución y en los criterios para priorizar intervenciones. • Acompañamiento durante el período inicial de operación (soporte funcional y técnico) para consolidar el uso de la herramienta en el día a día. Verificables: documentos de procedimiento entregados, listas de participantes en las capacitaciones y registro de soporte durante el período de arranque.
Modalidades de prestación y tipos de Proveedor	El KIT AVZ-01 podrá ofrecerse en distintas modalidades tecnológicas (solución on-premise, plataforma SaaS o solución mixta integrada a sistemas existentes). En todos los casos deberá existir una empresa Proveedora habilitada responsable integral del KIT (diseño, instrumentación, configuración de la plataforma, análisis y capacitación), que podrá apoyarse en socios tecnológicos especializados en sensores, gateways, plataformas IoT o analítica avanzada.
Modalidad A – Integrador OT/IoT con analítica local (on-premise)	Tipo de Proveedor: empresas integradoras de soluciones OT/IoT con experiencia en mantenimiento industrial y análisis de condición. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Servicios de relevamiento, análisis de criticidad y selección de equipos. • Suministro e instalación de sensores y gateways en los equipos críticos. • Configuración de una plataforma de monitoreo local (edge/servidor en planta) y de los dashboards y alertas asociados. • Servicios de análisis de condición, recomendaciones de mantenimiento y capacitación de usuarios.

Modalidad B – Plataforma SaaS de monitoreo de condición y mantenimiento predictivo	Tipo de Proveedor: empresas que ofrecen plataformas en la nube especializadas en monitoreo de condición y mantenimiento predictivo para activos industriales. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Suministro e instalación de sensores y/o gateways y configuración de la captura de datos. • Alta y configuración de la cuenta de la empresa en la plataforma SaaS. • Suscripción por un período de hasta 12 meses para los equipos incluidos en el alcance del KIT. • Configuración de dashboards, alertas y reportes básicos. • Servicios de análisis, recomendaciones, capacitación y acompañamiento durante el período inicial.
Modalidad C – Solución mixta integrada a sistemas existentes	Tipo de Proveedor: empresas que integran datos de sensores IoT con sistemas ya presentes en la empresa (SCADA, DCS, BMS, CMMS, herramientas de BI). Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Diseño de la arquitectura de integración de datos. • Instalación de sensores/gateways adicionales y conexión a los sistemas existentes. • Desarrollo o configuración de vistas y tableros específicos de condición y mantenimiento predictivo. • Servicios de análisis, recomendaciones y capacitación, en coordinación con las áreas usuarias.